

STA4-CAD PROGRAMINDA, FARKLI PERDE MODELLEMESİNİN MUKAYESESİ

STA4-CAD programında perdeler, 3 farklı şekilde girilebilir. Bu farklı perde modellerinin yapılmasının sebebi, yapıdaki kullanım özelliklerine göre doğru tasarlanması içindir.

Dikdörtgen perdeler, bağımsız perdelerde, standartlara göre uç bölgelerini kendi bünyesinde oluşturan, kayma deformasyon etkisini dikkate alan genel olarak çerçeve etkilerinde kullanılan perde tipidir.

Poligon perdeler, geometrik olarak, her türlü şekil verilebilen, lxy dikkate alınarak, lxy=0 yapan major doğrultusunda kayma deformasyon etkisini hesaplayarak, tekrar global eksen takımına çevrilerek matrislerinin hazırlandığı tam kesit ataletlerinin (lx, ly, lxy, A) kullanıldığı perde tipidir. Poligonal perdeler, kendi enkesitlerinde sonsuz rijit olarak kabul edildiği belirli boyutlar içinde kalmak üzere, teorik sonucu vermektedir. Tasarım yaparken, gerilme yığılımlarına göre uç bölgesini oluşturmakta ve vektörel donatı yerleşimiyle iterasyonla kapasite kontrolü yapmaktadır. Kullanım sınırları için kat yüksekliğinin 2 katı veya 5m den büyük olmaması durumunda teorik sonucu sağlamaktadır.

Panel perdeler, sonlu eleman plak meshlerden elde edilerek 6 noktaya rijitliklerinin indirgenmesi sonucu çok amaçlı kullanılan perde tipidir. Sonlu eleman kullanımı nedeniyle, boşluklarda dikkate alınabilmektedir. Genel kullanımı; tünel kalıp birleşen perdeler, bodrum perdeleri ve güçlendirme perdeleridir. Birleşen perdelerde aynı noktada aynı deformasyonu yapan sonlu elemanlar kullanılmaktadır. Çok geniş perdelerde birleşik olarak kullanılabilir. Çoğunlukla, birleşik olarak kullanılabilir.

Yandaki örneklerde benzer birleşen perde modellerinde 3 tip perde modellenerek sonuçları irdelenmiştir. Sonuçlar ayrıca ETABS V9 ile mukayese edilmiştir.

Poligon perdeler; lx, ly ve lxy ataletleri ve kayma deformasyonuyla teorik olarak tam kesit ataletleri kullanılmış perdelerdir. Enkesit boyları çok büyük olması durumunda, düşey deformasyon rijitliğinin azalmaması rijit davranış gösterecektir. Panel perde ile yapılan çözüm sonuçları, poligon perde ile yapılan sonuçlara çok yakın olmaktadır. Bağımsız dikdörtgen perdelerden oluşan çözüm, bu sonuçlardan uzaklaşmaktadır. Rijitliğin azalması nedeniyle doğrultu periyodları büyük çıkmaktadır.

Panelli çözüm	:	T1=0.549 sn, T2=0.500sn, T3=0.288sn
Poligon perdeli çözüm	:	T1=0.545 sn, T2=0.267sn, T3=0.093sn
Bağımsız perdeli çözüm	:	T1=1.049 sn, T2=0.777sn, T3=0.607sn
Etabs panelli çözüm	:	T1=0.558 sn, T2=0.509sn, T3=0.178sn

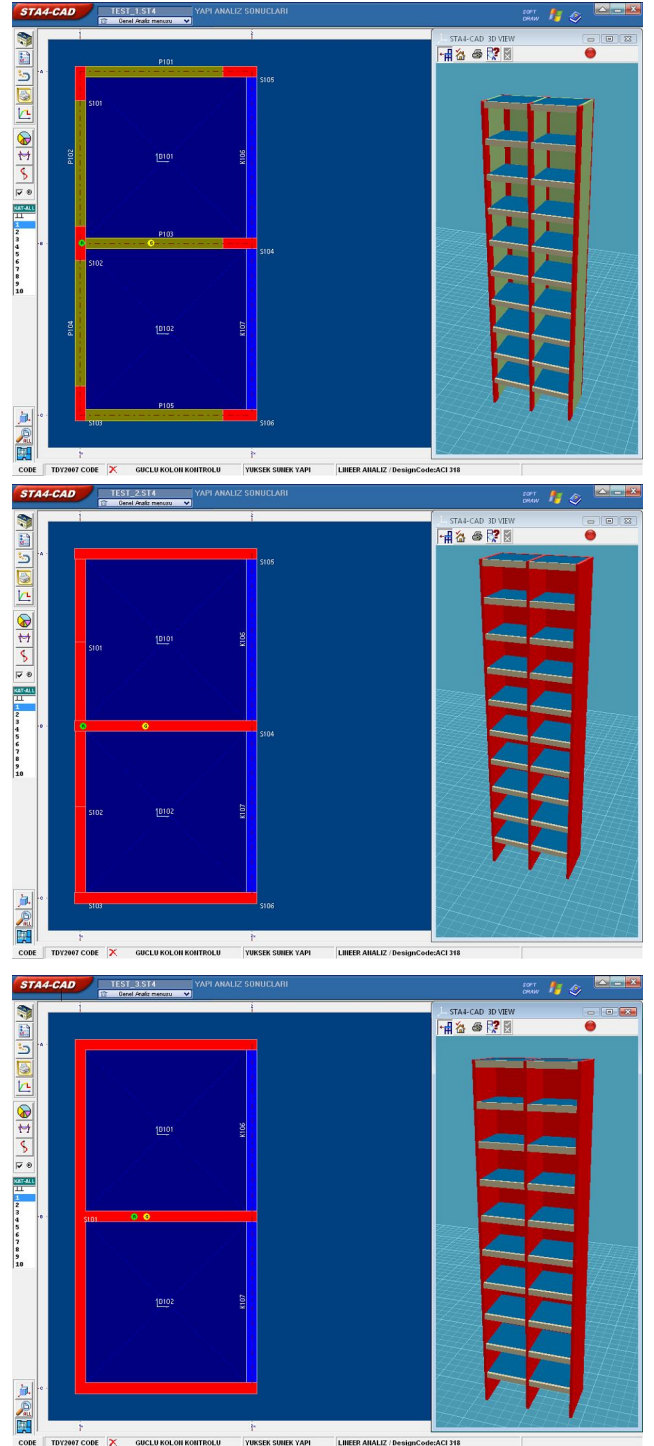
Bağımsız perdeli çözümde, periyodların büyük olması, deprem yüklerinin daha az bulunmasına sebep olmaktadır. Ayrıca Y doğrultu periyodu, çok rijit olduğu doğrultuda olmasına karşılık 4 kat büyük çıkmıştır. Y doğrultusundaki perde x doğrultusundaki perdelerle birleşmediği için y doğrultusu rijitliği azalmıştır. Profil olarak düşünülse perdenin gövdesi, başlık olarak çalışan perdelerle bağlanmamaktadır. Deprem etkin kütleinin %70 yakın kısmını oluşturan 1. periyodların farklılığı açık olarak görülmektedir. Periyod farklılığı, deprem yüklerindedir farklılığı oluşturmaktadır.

Panelli çözüm	:	Fx=48.709t, Fy=62.789t
Poligon perdeli çözüm	:	Fx=49.437t, Fy=63.345t
Bağımsız perdeli çözüm	:	Fx=38.466t, Fy=30.319t

Rijitlik azalması ve periyodların artmasıyla, deprem yüklerinde daha az olmasına karşılık, deplasmanlar daha büyük çıkmaktadır.

Panelli çözüm	:	$\delta x=0.0139974m$, $\delta y=0.009723m$
Poligon perdeli çözüm	:	$\delta x=0.0140986m$, $\delta y=0.004249m$
Bağımsız perdeli çözüm	:	$\delta x=0.0211855m$, $\delta y=0.027796m$

STA4 de perdelerin birleşerek ortak davranış gösteren ve uzunlukları büyük olan perdelerde panel kullanımı her zaman doğru çalışması nedeniyle kullanılması daha uygundur. Poligon perdenin boyutları 5m altında kalınması durumunda benzer neticeler vermektedir. X doğrultusundaki boyutların 5m' in altında kalması nedeniyle 1. periyod 0.54sn olarak doğru sonucu yakalamasına karşılık, 8m lik y doğrultusunda 0.50 sn beklenen periyod, 0.26sn çıkmıştır. Perde kollarından oluşan ve birbirleriyle model bağlantısı olmayan, bağımsız perdeli çözümde sonuç tamamen uzaklaşmıştır. Deprem yüklerinin daha az olmasına karşılık deplasmanlar daha büyük çıkmıştır. Bu şekilde yapılan modellerde, gerçek çözümünden uzaklaşılması ve ekonomik olmayan tasarıma zorlayacaktır. 2. mertebe etkilerinde sağlamak zor olacaktır. Özellikle ekonomik ve en güvenli yapı modeli olan tünel kalıp projelerinde, maliyetlerin artmasının yanı sıra daha kalın perdeler yapılmasıyla, kullanım alanındada azalmalara sebep olacaktır. Güçlendirme projelerinde, mevcut iki kolon arasına güçlendirme perdeleri mutlaka panel ile yapılmalı, uç kolonu olarak mevcut kolonlarının kullanılmasında yetersizlik durumunda, kendi içinde ek başlık bölgesi oluşturarak, perde kapasitesini sağlayabilmektedir. Temel tasarımındada, birleşik perdeye gelen tesirler panel ve uç kolonlarında dağılımlarının temele farklı noktalardan aktarılması temelin daha ekonomik olmasını sağlayacaktır.



MODAL ANALİZ - YAPI PERİYOD ve VEKTÖRLERİ

1- PANELLE MODELLEME

Mod	1.mod	2.mod	3.mod	4.mod	5.mod	6.mod	7.mod	8.mod	9.mod
w	11.44	12.55	21.81	55.53	59.76	78.71	124.48	139.02	159.21
T	0.5494	0.5008	0.2881	0.1131	0.1051	0.0798	0.0505	0.0452	0.0395
yön	x	b	y	y	x	b	y	x	b

2- POLİGON PERDELİ MODELLEME

Mod	1.mod	2.mod	3.mod	4.mod	5.mod	6.mod	7.mod	8.mod	9.mod
w	11.52	23.46	67.55	79.71	112.79	171.65	237.36	246.79	297.49
T	0.5453	0.2678	0.0930	0.0788	0.0557	0.0366	0.0265	0.0255	0.0211
yön	x	y	x	b	y	x	b	y	x

3- BAĞIMSIZ PERDELİ MODELLEME

Mod	1.mod	2.mod	3.mod	4.mod	5.mod	6.mod	7.mod	8.mod	9.mod
w	5.99	8.09	10.35	31.11	48.43	54.71	80.37	126.32	139.72
T	1.0498	0.7770	0.6074	0.2020	0.1297	0.1149	0.0782	0.0497	0.0450
yön	y	x	b	y	x	b	y	x	b

DEPREM KUVVETLERİ

1-PANELLE MODELLEME

Deprem tepe yükü Ftx= 4.57 Fty= 5.89 (t)

X YÖNÜ					Y YÖNÜ			
Kat no	Modal Analiz	Eşdeğer dep.yön.	Deprem yükü	Kat tipi	Modal Analiz	Eşdeğer dep.yön.	Deprem yükü	Kat tipi
10	11.219	14.807	12.176	UST KAT	8.886	19.087	13.559	UST KAT
9	7.705	9.216	8.362	NORMAL	6.925	11.880	10.566	NORMAL
8	5.735	8.192	6.224	NORMAL	5.682	10.560	8.669	NORMAL
7	4.592	7.168	4.984	NORMAL	4.722	9.240	7.205	NORMAL
6	3.884	6.144	4.215	NORMAL	3.954	7.920	6.033	NORMAL
5	3.392	5.120	3.681	NORMAL	3.334	6.600	5.087	NORMAL
4	2.960	4.096	3.213	NORMAL	2.795	5.280	4.264	NORMAL
3	2.476	3.072	2.687	NORMAL	2.251	3.960	3.435	NORMAL
2	1.863	2.048	2.022	NORMAL	1.650	2.640	2.518	NORMAL
1	1.055	1.024	1.145	NORMAL	0.953	1.320	1.453	NORMAL
Σ	44.883	60.887	48.709	GENEL	42.000	78.487	62.789	GENEL

2- POLİGON PERDELİ MODELLEME

Deprem tepe yükü Ftx= 4.63 Fty= 5.94 (t)

X YÖNÜ					Y YÖNÜ			
Kat no	Modal Analiz	Eşdeğer dep.yön.	Deprem yükü	Kat tipi	Modal Analiz	Eşdeğer dep.yön.	Deprem yükü	Kat tipi
10	11.679	15.028	12.789	UST KAT	13.820	19.255	15.079	UST KAT
9	7.609	9.354	8.333	NORMAL	10.218	11.985	11.149	NORMAL
8	5.669	8.314	6.208	NORMAL	7.777	10.653	8.486	NORMAL
7	4.593	7.275	5.030	NORMAL	6.230	9.322	6.797	NORMAL
6	3.903	6.236	4.274	NORMAL	5.190	7.990	5.663	NORMAL
5	3.401	5.197	3.724	NORMAL	4.416	6.658	4.818	NORMAL
4	2.948	4.157	3.228	NORMAL	3.745	5.327	4.087	NORMAL
3	2.446	3.118	2.679	NORMAL	3.063	3.995	3.342	NORMAL
2	1.837	2.079	2.012	NORMAL	2.282	2.663	2.490	NORMAL
1	1.060	1.039	1.161	NORMAL	1.315	1.332	1.435	NORMAL
Σ	45.146	61.797	49.437	GENEL	57.000	79.181	63.345	GENEL

3- BAĞIMSIZ PERDELİ MODELLEME

Deprem tepe yükü $F_{tx}= 3.61$ $F_{ty}= 2.83$ (t)

X YÖNÜ					Y YÖNÜ			
Kat no	Modal Analiz	Eşdeğer dep.yön.	Deprem yükü	Kat tipi	Modal Analiz	Eşdeğer dep.yön.	Deprem yükü	Kat tipi
10	10.067	11.693	10.500	UST KAT	8.670	9.191	8.670	UST KAT
9	5.844	7.278	6.096	NORMAL	4.615	5.721	4.615	NORMAL
8	4.097	6.469	4.274	NORMAL	2.990	5.085	2.990	NORMAL
7	3.279	5.661	3.420	NORMAL	2.271	4.450	2.271	NORMAL
6	2.920	4.852	3.045	NORMAL	2.127	3.814	2.127	NORMAL
5	2.766	4.043	2.885	NORMAL	2.255	3.178	2.255	NORMAL
4	2.615	3.235	2.727	NORMAL	2.349	2.543	2.349	NORMAL
3	2.331	2.426	2.431	NORMAL	2.208	1.907	2.208	NORMAL
2	1.848	1.617	1.927	NORMAL	1.776	1.271	1.776	NORMAL
1	1.113	0.809	1.160	NORMAL	1.056	0.636	1.056	NORMAL
Σ	36.880	48.082	38.466	GENEL	30.000	37.796	30.319	GENEL

KAT DEPREM DEPLASMANLARI

1- PANELLE MODELLEME

Kat no	9. yükleme		10. yükleme		11. yükleme		12. yükleme	
	δx (m)	θz (rad)	δx (m)	θz (rad)	δy (m)	θz (rad)	δy (m)	θz (rad)
10	0.0139974	0.0003414	0.0139974	-0.000341	-0.009723	-0.003551	-0.009318	-0.003122
9	0.0121276	0.0003003	0.0121276	-0.000300	-0.009949	-0.003113	-0.009436	-0.002735
8	0.0102535	0.0002582	0.0102535	-0.000258	-0.008812	-0.002668	-0.008351	-0.002342
7	0.0084056	0.0002156	0.0084056	-0.000215	-0.007414	-0.002220	-0.007032	-0.001947
6	0.0066212	0.0001733	0.0066212	-0.000173	-0.006004	-0.001775	-0.005702	-0.001555
5	0.0049431	0.0001322	0.0049431	-0.000132	-0.004628	-0.001344	-0.004402	-0.001176
4	0.0034188	0.0000936	0.0034188	-0.000093	-0.003328	-0.000941	-0.003173	-0.000821
3	0.0021008	0.0000591	0.0021008	-0.000059	-0.002153	-0.000583	-0.002059	-0.000507
2	0.0010463	0.0000304	0.0010463	-0.000030	-0.001157	-0.000290	-0.001112	-0.000251
1	0.0003189	0.0000097	0.0003189	-0.000009	-0.000405	-0.000086	-0.000393	-0.000073

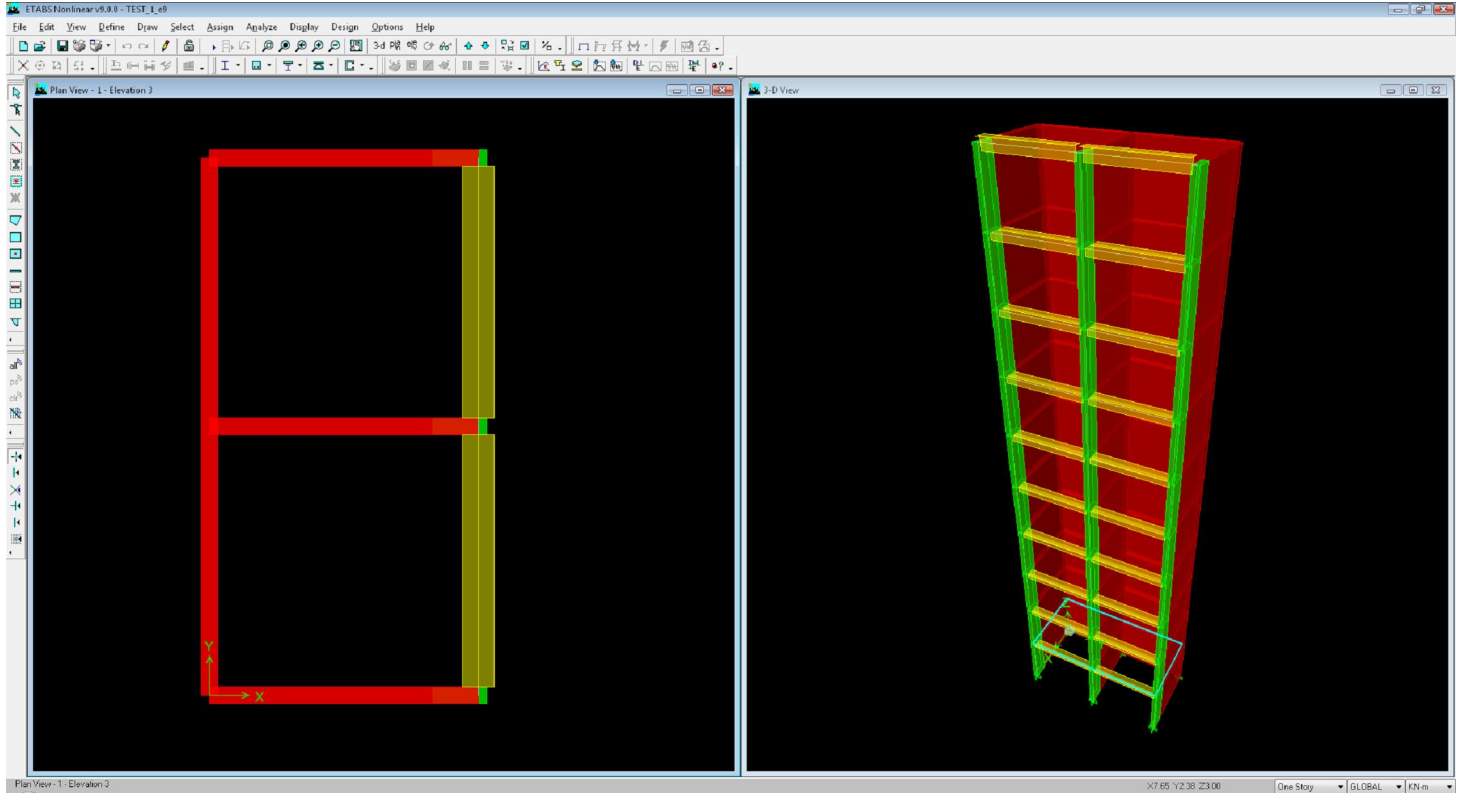
2- POLİGON PERDELİ MODELLEME

Kat no	9. yükleme		10. yükleme		11. yükleme		12. yükleme	
	δx (m)	θz (rad)	δx (m)	θz (rad)	δy (m)	θz (rad)	δy (m)	θz (rad)
10	0.0140986	0.0000132	0.0140986	-0.000013	-0.004249	-0.000020	-0.004249	-0.000003
9	0.0121473	0.0000127	0.0121473	-0.000012	-0.003698	-0.000020	-0.003698	-0.000003
8	0.0102081	0.0000120	0.0102081	-0.000012	-0.003142	-0.000018	-0.003142	-0.000003
7	0.0083102	0.0000109	0.0083102	-0.000010	-0.002591	-0.000017	-0.002591	-0.000003
6	0.0064906	0.0000098	0.0064906	-0.000009	-0.002055	-0.000015	-0.002055	-0.000002
5	0.0047927	0.0000084	0.0047927	-0.000008	-0.001549	-0.000013	-0.001549	-0.000002
4	0.0032654	0.0000069	0.0032654	-0.000006	-0.001086	-0.000010	-0.001086	-0.000002
3	0.0019626	0.0000053	0.0019626	-0.000005	-0.000682	-0.000008	-0.000682	-0.000001
2	0.0009424	0.0000036	0.0009424	-0.000003	-0.000354	-0.000005	-0.000354	-0.000001
1	0.0002667	0.0000018	0.0002667	-0.000001	-0.000121	-0.000002	-0.000121	-0.000000

3- BAĞIMSIZ PERDELİ MODELLEME

Kat no	9. yükleme		10. yükleme		11. yükleme		12. yükleme	
	δx (m)	θz (rad)	δx (m)	θz (rad)	δy (m)	θz (rad)	δy (m)	θz (rad)
10	0.0211855	0.0005912	0.0211855	-0.000591	-0.027796	-0.001106	-0.028101	-0.000648
9	0.0182318	0.0005117	0.0182318	-0.000511	-0.024144	-0.000974	-0.024411	-0.000577
8	0.0153018	0.0004324	0.0153018	-0.000432	-0.020498	-0.000838	-0.020716	-0.000503
7	0.0124402	0.0003542	0.0124402	-0.000354	-0.016879	-0.000700	-0.017052	-0.000426
6	0.0097025	0.0002786	0.0097025	-0.000278	-0.013350	-0.000563	-0.013481	-0.000347
5	0.0071528	0.0002073	0.0071528	-0.000207	-0.009992	-0.000429	-0.010086	-0.000269
4	0.0048631	0.0001424	0.0048631	-0.000142	-0.006905	-0.000302	-0.006966	-0.000192
3	0.0029130	0.0000863	0.0029130	-0.000086	-0.004207	-0.000188	-0.004242	-0.000122
2	0.0013893	0.0000417	0.0013893	-0.000041	-0.002040	-0.000094	-0.002056	-0.000062
1	0.0003853	0.0000118	0.0003853	-0.000011	-0.000572	-0.000028	-0.000576	-0.000018

ETABS V9.0 ile yapılan çözüm sonuçları



ETABS v9.0.0 File:TEST_1A_E9 Units:Ton-m Şubat 25, 2009 10:09 PAGE 2

MODAL PERIODS AND FREQUENCIES

MODE NUMBER	PERIOD (TIME)	FREQUENCY (CYCLES/TIME)	CIRCULAR FREQ (RADIAN/TIME)
Mode 1	0.55844	1.79072	11.25140
Mode 2	0.50886	1.96518	12.34760
Mode 3	0.17891	5.58940	35.11922
Mode 4	0.12123	8.24882	51.82889
Mode 5	0.08935	11.19215	70.32232
Mode 6	0.05090	19.64611	123.44013
Mode 7	0.04414	22.65774	142.36276
Mode 8	0.03622	27.60970	173.47686
Mode 9	0.02985	33.49712	210.46860
Mode 10	0.02156	46.37739	291.39774
Mode 11	0.02144	46.63169	292.99555
Mode 12	0.02091	47.82610	300.50025